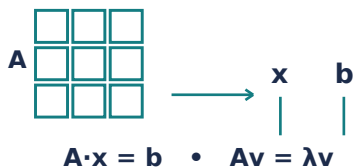


ÁLGEBRA LINEAR & SISTEMAS



$$A \cdot x = b \quad \bullet \quad A v = \lambda v$$

Representar problemas com vetores, matrizes e sistemas lineares para encontrar soluções de forma estruturada.

- **Sistema linear:** $A \cdot x = b$
- **Determinante:** $\det(A) \neq 0 \rightarrow$ solução única
- **Inversa:** $x = A^{-1}b$, quando A é inversível
- **Escalonamento:** operações elementares preservam as soluções
- **Produto escalar:** $u \cdot v = |u||v|\cos\theta$
- **Norma:** $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$
- **Autovalor:** $A \cdot v = \lambda v$
- **Diagonalização:** $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$, quando possível

Dica: Antes de calcular a inversa, veja se escalonamento resolve mais rápido. Em sistemas grandes, eliminar incógnitas costuma ser mais eficiente.

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS & MODELAGEM



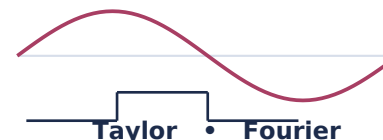
$$y' = f(x, y) \\ y(0) = y_0$$

Modelar variações no tempo ou no espaço por equações envolvendo derivadas e condições iniciais.

- **EDO 1ª ordem:** $y' = f(x, y)$
- **Separável:** $dy/g(y) = f(x)dx$
- **Linear:** $y' + p(x)y = q(x)$
- **Fator integrante:** $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$
- **2ª ordem:** $ay'' + by' + cy = g(x)$
- **Homogênea:** $ar^2 + br + c = 0$
- **Condição inicial:** seleciona uma solução particular
- **Modelos:** crescimento, decaimento, oscilação e circuitos

Dica: Classifique a equação antes de resolver: ordem, linearidade e forma separável. Isso aponta diretamente para o método adequado.

SÉRIES, FOURIER & APROXIMAÇÕES

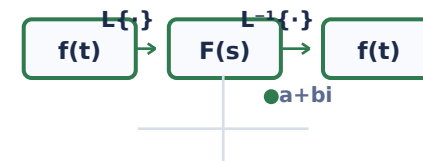


Aproximar funções e sinais por somas de termos simples, analisando convergência e frequência.

- **Série:** $\sum a_n$; estudar convergência antes de manipular
- **Geométrica:** $\sum ar^n$ converge se $|r| < 1$
- **Taylor:** $f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$
- **Maclaurin:** Taylor com $a = 0$
- **Fourier:** $f(x) \approx a_0/2 + \sum [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$
- **Paridade:** função par $\rightarrow$ cossenos; ímpar $\rightarrow$ senos
- **Erro:** mais termos geralmente melhoram a aproximação local
- **Aplicação:** sinais, vibrações, calor e processamento

Dica: Em Taylor, escolha o centro perto do ponto de interesse. Em Fourier, observe simetria antes de calcular coeficientes: ela economiza muito trabalho.

LAPLACE, COMPLEXOS & FERRAMENTAS



Transformar problemas diferenciais e oscilatórios em formas algébricas mais simples de manipular.

- **Complexo:** $z = a + bi$; $i^2 = -1$
- **Polar:** $z = r(\cos\theta + i \cdot \sin\theta) = re^{i\theta}$
- **Euler:** $e^{i\theta} = \cos\theta + i \cdot \sin\theta$
- **Laplace:** $L\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$
- **Derivada:** $L\{f'\} = sF(s) - f(0)$
- **Integração:** $L\{\int f(t) dt\} = F(s)/s$
- **Convolução:** $L\{f * g\} = F(s)G(s)$
- **Aplicação:** EDOs, sistemas lineares, controle e circuitos

Dica: Laplace é especialmente útil quando há condições iniciais. Transforme $\rightarrow$ resolva em $s \rightarrow$ faça a transformada inversa para voltar ao tempo.